Tong Xiao
Jingbo Zhu

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

Mạng nơ-ron và Mô hình ngôn ngữ lớn

Bản dịch tiếng Việt có chú giải

Natural Language Processing Lab, Northeastern University
&
NiuTrans Research

Nguyên tác: Natural Language Processing: Neural Networks and Large Language Models,
phiên bản ngày 19/10/2026

Nguyên tác: *Natural Language Processing: Neural Networks and Large Language Models*
Copyright © 2021–2026 Tong Xiao và Jingbo Zhu.
Natural Language Processing Lab, Northeastern University & NiuTrans Research.
`https://github.com/NiuTrans/NLPBook` `https://niutrans.github.io/NLPBook`

Nguyên tác được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công – Phi thương mại 4.0 (CC BY-NC 4.0), `http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0`.

Về bản dịch này. Đây là bản dịch tiếng Việt *không chính thức*, phi thương mại, được thực hiện với sự hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn (Claude), dựa trên phiên bản PDF ngày 19/10/2026 của nguyên tác. Những thay đổi so với nguyên tác: (1) toàn bộ nội dung được dịch sang tiếng Việt; (2) bổ sung các khung *"Chú giải của người dịch"* và chú thích chân trang đánh dấu **[ND]** nhằm giúp người mới học xong trung học phổ thông theo dõi được; (3) chữ bên trong các hình vẽ được giữ nguyên tiếng Anh như bản gốc, phần chú thích hình đã được dịch; (4) thêm Bảng thuật ngữ Anh–Việt ở cuối sách. Danh mục tài liệu tham khảo và Chỉ mục được giữ nguyên bản gốc. Bản dịch này cũng được chia sẻ theo giấy phép CC BY-NC 4.0; không được dùng cho mục đích thương mại. Mọi sai sót trong bản dịch thuộc về người dịch, không thuộc về các tác giả.

Cuốn sách này xin dành tặng gia đình của chúng tôi.

Lời nói đầu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (*natural language processing, NLP*) là một trong những lĩnh vực con cốt lõi của trí tuệ nhân tạo (*artificial intelligence, AI*). Trong một thời gian dài, nghiên cứu NLP chủ yếu tập trung giải quyết những bài toán cụ thể về hiểu và sinh ngôn ngữ, chẳng hạn như phân tích cú pháp (*parsing*) và dịch máy (*machine translation*). Cách tiếp cận nghiên cứu "hướng theo bài toán" này đã chi phối sự phát triển của NLP trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cùng với sự trỗi dậy của học sâu (*deep learning*), hệ hình nghiên cứu của NLP đã trải qua một cuộc chuyển đổi căn bản. Việc áp dụng mạng nơ-ron (*neural network*) sâu cho phép chúng ta giải quyết những bài toán ngày càng phức tạp. Quan trọng hơn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: nếu tiền huấn luyện (*pre-training*) quy mô lớn một mô hình nền tảng trên lượng dữ liệu khổng lồ, rồi tinh chỉnh (*fine-tuning*) nó bằng một ít dữ liệu và tri thức dành riêng cho từng bài toán, thì có thể xây dựng những mô hình đa năng xử lý được nhiều bài toán cùng lúc. Hệ hình mới này đang làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh nghiên cứu của NLP, và thậm chí của cả lĩnh vực AI nói chung.

Chú giải của người dịch: Một vài khái niệm mở đầu

- **Hệ hình** (*paradigm*): cách làm, cách suy nghĩ chung mà cả một cộng đồng nghiên cứu cùng theo đuổi trong một giai đoạn.
- **Mô hình** (*model*): trong học máy, "mô hình" là một chương trình máy tính có rất nhiều con số điều chỉnh được (gọi là *tham số*); máy "học" bằng cách tự điều chỉnh các con số này sao cho kết quả đầu ra ngày càng đúng.
- **Tiền huấn luyện rồi tinh chỉnh**: hãy hình dung một học sinh đọc thật nhiều sách đủ mọi lĩnh vực trong nhiều năm (tiền huấn luyện), sau đó chỉ cần học thêm vài tuần về một nghề cụ thể là làm được việc (tinh chỉnh).

- **Mô hình nền tảng** (*foundation model*): mô hình đã được tiền huấn luyện trên dữ liệu rất lớn, dùng làm "nền móng" cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Cuốn sách này tập trung vào các phương pháp NLP hiện đại, lấy mạng nơ-ron và mô hình nền tảng (*foundation model*) làm trung tâm. Mục tiêu của sách là cung cấp một hướng dẫn thực tế để hiểu, xây dựng và ứng dụng những mô hình mạnh mẽ này. Khác với các giáo trình NLP truyền thống vốn sắp xếp chương mục theo từng bài toán cụ thể, cuốn sách này được tổ chức theo góc nhìn *xây dựng* các mô hình NLP dựa trên mạng nơ-ron, và được chia thành ba phần chính:

- **Nền tảng học máy và mạng nơ-ron** (Chương 1–2): Phần này giới thiệu các khái niệm và phương pháp cốt lõi của học máy (*machine learning*) và mạng nơ-ron, làm nền móng cho các chương sau. Phần này tương đối độc lập, có thể học riêng hoặc dùng làm tài liệu tham khảo khi cần.

- **Các mô hình nơ-ron cơ bản cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên** (Chương 3–6): Phần này giải thích các mạng nơ-ron được dùng trong các bài toán NLP, bao gồm mô hình biểu diễn từ, mô hình chuỗi và mô hình chuỗi-sang-chuỗi. Ngoài ra, Transformer được giới thiệu trong một chương riêng. Những mô hình này không chỉ giới hạn ở từng bài toán NLP riêng lẻ, mà đóng vai trò là công cụ đa năng cho rất nhiều ứng dụng.

- **Mô hình ngôn ngữ lớn** (Chương 7–12): Phần này tập trung vào các mô hình ngôn ngữ lớn (*large language model, LLM*), bao gồm các chủ đề như tiền huấn luyện, mô hình sinh, kỹ thuật prompt (*prompt engineering*), căn chỉnh (*alignment*), suy luận (*inference*) và lập luận (*reasoning*).

Cuốn sách hướng tới sinh viên đại học năm cuối, học viên sau đại học, các nhà nghiên cứu trong những lĩnh vực liên quan, và bất kỳ ai quan tâm đến NLP. Chúng tôi cố gắng viết rõ ràng, dễ tiếp cận, nhằm giới thiệu các khái niệm cốt lõi và phương pháp nền tảng thay vì đi sâu vào mọi kỹ thuật tiên tiến nhất. Vì vậy, cuốn sách vừa có thể dùng làm sách nhập môn cho người mới, vừa có thể dùng làm sổ tay tra cứu các khái niệm và phương pháp chủ chốt của NLP.

Nội dung cuốn sách dần thành hình qua nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu của chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ định viết hai phần đầu. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng và tầm quan trọng ngày càng lớn của LLM đã khiến chúng tôi đưa chủ đề này vào như một phần then chốt của sách. Đồng thời, chúng tôi rất vui mừng được chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của NLP, và việc viết cuốn sách này cũng là cách chúng tôi hưởng ứng xu thế thú vị ấy.

Một số chương của sách đã từng được công bố trực tuyến, chẳng hạn *Introduction to Transformers: An NLP Perspective* (Chương 6) và *Foundations of Large Language Models* (Chương 7–12). Chúng tôi xin cảm ơn những góp ý quý báu của nhiều độc giả, đã giúp hoàn thiện đáng kể cuốn sách. Ngoài ra, trong quá trình viết, chúng tôi đã nhận được nhiều cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển, bao gồm *Machine Learning* của Mitchell [1997], *Foundations of Statistical Natural Language Processing* của Manning và Schütze [1999], *Pattern Recognition and Machine Learning* của Bishop [2006], và *Speech and Language Processing* của Jurafsky và Martin [2008].

Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đóng góp ý kiến và chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Họ là: Weiqiao Shan, Yongyu Mu, Chenglong Wang, Kaiyan Chang, Yuchun Fan, Hang Zhou, Chuanhao Lv, Xinyu Liu, Tao Zhou, Huiwen Bao, Tong Zheng, Junhao Ruan, Yingfeng Luo, Yuzhang Wu, Yifu Huo, Xiaoqian Liu, Yucheng Qiao, Junxiang Zhang, Miaohe Niu, Junxin Wang, Xin Liu, Xinyi Xu, Dan Chen, Xihan Yang và Jingqi Xiao.

Tong Xiao và Jingbo Zhu
Tháng 9 năm 2026

Hướng dẫn đọc bản dịch

Bản dịch này dành cho bạn đọc vừa học xong chương trình trung học phổ thông. Sách gốc viết cho sinh viên đại học năm cuối nên dùng khá nhiều kiến thức toán đại học. Để bạn không bị "mắc kẹt", người dịch đã bổ sung những yếu tố sau:

- **Khung "Chú giải của người dịch"** (nền vàng nhạt, như khung ở trang trước): giải thích thuật ngữ, ôn lại kiến thức toán cần dùng (vectơ, ma trận, đạo hàm riêng, xác suất có điều kiện, logarit…), đưa ví dụ bằng số cụ thể hoặc hình ảnh so sánh đời thường. Nếu đã hiểu, bạn có thể bỏ qua các khung này; chúng không thuộc nội dung gốc.
- **Chú thích chân trang có đánh dấu [ND]**: những giải thích ngắn của người dịch. Chú thích chân trang không có dấu [ND] là của tác giả.
- **Thuật ngữ**: lần đầu xuất hiện trong mỗi chương, thuật ngữ được ghi bằng tiếng Việt kèm tiếng Anh trong ngoặc, ví dụ "mạng nơ-ron (*neural network*)". Một số từ được giữ nguyên tiếng Anh vì giới nghiên cứu Việt Nam vẫn dùng như vậy (Transformer, token, prompt, gradient…). Bảng thuật ngữ Anh–Việt đầy đủ nằm ở cuối sách.
- **Hình vẽ**: được lấy nguyên từ sách gốc nên chữ trong hình vẫn là tiếng Anh; phần chú thích dưới hình đã được dịch, và khi cần, người dịch giải thích thêm các nhãn trong hình.
- **Đánh số**: số chương, mục, phương trình, hình và bảng giữ đúng như sách gốc để bạn tiện đối chiếu. Trích dẫn tài liệu dạng "Tên tác giả [năm]" tương ứng với Danh mục tài liệu tham khảo (giữ nguyên tiếng Anh) ở cuối sách.

Chú giải của người dịch: Lời khuyên khi đọc

Đừng cố hiểu hết mọi công thức ngay lần đọc đầu. Hãy đọc lời giải thích bằng chữ trước để nắm *ý tưởng*, sau đó mới quay lại với công thức và thử tính tay một ví dụ nhỏ. Hai chương đầu là nền móng; nếu thấy khó, hãy đọc chậm và làm lại các ví dụ bằng số.